

# Parallel Computing – SE3082

## Lab 08

IT23226128 – D.M.D.G.B.Seneviratne

### Exercise – 1 – Simple Calculation program from the Lecture

```
geeth@DESKTOP-3400SVB:~$ cd "/mnt/c/Users/geeth2001/Desktop/3rd Year/PC/Labs/Lab 08"
geeth@DESKTOP-3400SVB:/mnt/c/Users/geeth2001/Desktop/3rd Year/PC/Labs/Lab 08$ nvidia-smi
Sun Oct 19 18:57:33 2025
```

| NVIDIA-SMI 565.72 |                         |      | Driver Version: 566.14 |                  |              | CUDA Version: 12.7 |             |     |
|-------------------|-------------------------|------|------------------------|------------------|--------------|--------------------|-------------|-----|
| GPU               | Name                    | Perf | Persistence-M          | Bus-Id           | Disp.A       | Volatile           | Uncorr. ECC |     |
| Fan               | Temp                    |      | Pwr:Usage/Cap          |                  | Memory-Usage | GPU-Util           | Compute M.  |     |
|                   |                         |      |                        |                  |              |                    | MIG M.      |     |
| 0                 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | ...  | On                     | 00000000:01:00.0 | Off          |                    | N/A         |     |
| N/A               | 47C                     | P8   | 3W / 35W               | 184MiB / 8188MiB |              | 0%                 | Default     | N/A |

```
Processes:
GPU  GI  CI  PID  Type  Process name  GPU Memory
  ID  ID               Usage
=====
No running processes found
```

```
geeth@DESKTOP-3400SVB:/mnt/c/Users/geeth2001/Desktop/3rd Year/PC/Labs/Lab 08$ nano cuda_check.hpp
geeth@DESKTOP-3400SVB:/mnt/c/Users/geeth2001/Desktop/3rd Year/PC/Labs/Lab 08$ nano Makefile
geeth@DESKTOP-3400SVB:/mnt/c/Users/geeth2001/Desktop/3rd Year/PC/Labs/Lab 08$ nano ex1.cu
geeth@DESKTOP-3400SVB:/mnt/c/Users/geeth2001/Desktop/3rd Year/PC/Labs/Lab 08$ nvcc -O2 ex1.cu -o ex1
geeth@DESKTOP-3400SVB:/mnt/c/Users/geeth2001/Desktop/3rd Year/PC/Labs/Lab 08$ ./ex1
```

```
GNU nano 7.2
#include <stdio.h>
#include <cuda_runtime.h>
#include "cuda_check.hpp"

// device kernel
__global__ void add(const int* a, const int* b, int* c) {
    *c = *a + *b;
}

int main() {
    int a = 2, b = 7, c = 0;
    int *d_a=NULLptr, *d_b=NULLptr, *d_c=NULLptr;
    size_t sz = sizeof(int);

    CUDA_CHECK(cudaMalloc((void**)&d_a, sz));
    CUDA_CHECK(cudaMalloc((void**)&d_b, sz));
    CUDA_CHECK(cudaMalloc((void**)&d_c, sz));

    CUDA_CHECK(cudaMemcpy(d_a, &a, sz, cudaMemcpyHostToDevice));
    CUDA_CHECK(cudaMemcpy(d_b, &b, sz, cudaMemcpyHostToDevice));

    add<<<1,1>>>>(d_a, d_b, d_c);
    CUDA_CHECK(cudaDeviceSynchronize());

    CUDA_CHECK(cudaMemcpy(&c, d_c, sz, cudaMemcpyDeviceToHost));
    printf("Result is %d\n", c);

    CUDA_CHECK(cudaFree(d_a));
    CUDA_CHECK(cudaFree(d_b));
    CUDA_CHECK(cudaFree(d_c));
    return 0;
}
```

```
geeth@DESKTOP-3400SVB:/mnt/c/Users/geeth2001/Desktop/3rd Year/PC/Labs/Lab 08$ nano cuda_check.hpp
geeth@DESKTOP-3400SVB:/mnt/c/Users/geeth2001/Desktop/3rd Year/PC/Labs/Lab 08$ nano Makefile
geeth@DESKTOP-3400SVB:/mnt/c/Users/geeth2001/Desktop/3rd Year/PC/Labs/Lab 08$ nano ex1.cu
geeth@DESKTOP-3400SVB:/mnt/c/Users/geeth2001/Desktop/3rd Year/PC/Labs/Lab 08$ nvcc -O2 ex1.cu -o ex1
geeth@DESKTOP-3400SVB:/mnt/c/Users/geeth2001/Desktop/3rd Year/PC/Labs/Lab 08$ ./ex1
Result is 9
geeth@DESKTOP-3400SVB:/mnt/c/Users/geeth2001/Desktop/3rd Year/PC/Labs/Lab 08$
```

## Exercise 2 - Calculation of the addition of two vectors - program from the Lecture using 512 Blocks and one Thread

```
geeth@DESKTOP-3400SVB:/mnt/c/Users/geeth2001/Desktop/3rd Year/PC/Labs/Lab 08$ nano ex2.cu
geeth@DESKTOP-3400SVB:/mnt/c/Users/geeth2001/Desktop/3rd Year/PC/Labs/Lab 08$ nvcc -O2 ex2.cu -o ex2
geeth@DESKTOP-3400SVB:/mnt/c/Users/geeth2001/Desktop/3rd Year/PC/Labs/Lab 08$ ./ex2
83 + 77 = 160
86 + 34 = 120
77 + 90 = 167
15 + 26 = 41
93 + 24 = 117
35 + 57 = 92
86 + 14 = 100
92 + 68 = 160
49 + 5 = 54
21 + 58 = 79
62 + 12 = 74
27 + 86 = 113
90 + 0 = 90
59 + 46 = 105
63 + 26 = 89
26 + 94 = 120
48 + 16 = 64
26 + 52 = 78
72 + 78 = 150
36 + 29 = 65
11 + 46 = 57
68 + 99 = 158
67 + 47 = 114
29 + 70 = 99
82 + 51 = 133
30 + 80 = 110
62 + 31 = 93
23 + 93 = 116
67 + 57 = 124
35 + 27 = 62
29 + 12 = 41
2 + 86 = 88
22 + 14 = 36
58 + 55 = 113
69 + 12 = 81
67 + 90 = 157
93 + 12 = 105
56 + 79 = 135
11 + 19 = 30
42 + 69 = 111
29 + 89 = 118
73 + 74 = 147
21 + 55 = 76
19 + 41 = 60
84 + 20 = 104
37 + 33 = 70
98 + 87 = 185
24 + 88 = 112
```

```
GNU nano 7.2
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#define N 512

__global__ void add(int *a, int *b, int *c) {
    c[blockIdx.x] = a[blockIdx.x] + b[blockIdx.x];
    // each block will run only one addition
}

void random_ints(int *x, int size)
{
    int i;
    for (i=0; i<size; i++) {
        x[i]=rand()%100;
    }
}

int main(void) {
    int *a, *b, *c; // host copies of a, b, c
    int *d_a, *d_b, *d_c; // device copies of a, b, c
    int size = N * sizeof(int);

    // Alloc space for device copies of a, b, c
    cudaMalloc((void **) &d_a, size);
    cudaMalloc((void **) &d_b, size);
    cudaMalloc((void **) &d_c, size);

    // Alloc space for host copies of a, b, c and setup input values
    a = (int *)malloc(size); random_ints(a, N);
    b = (int *)malloc(size); random_ints(b, N);
    c = (int *)malloc(size);
    // Copy inputs to device
    cudaMemcpy(d_a, a, size, cudaMemcpyHostToDevice);
    cudaMemcpy(d_b, b, size, cudaMemcpyHostToDevice);

    // Launch add() kernel on GPU with N blocks
    add<<<N,1>>>>(d_a, d_b, d_c);

    // Copy result back to host
    cudaMemcpy(c, d_c, size, cudaMemcpyDeviceToHost);

    for (int r=0; r<N; r++)
        printf("%d + %d = %d\n", a[r], b[r], c[r]);

    // Cleanup
    free(a); free(b); free(c);
}
```

## Exercise 3 - Calculation of the addition of two vectors - program from the Lecture using one Blocks and 512 Threads

```
geeth@DESKTOP-3400SVB:/mnt/c/Users/geeth2001/Desktop/3rd Year/PC/Labs/Lab 08$ nano ex3.cu
geeth@DESKTOP-3400SVB:/mnt/c/Users/geeth2001/Desktop/3rd Year/PC/Labs/Lab 08$ nvcc -O2 ex3.cu -o ex3
geeth@DESKTOP-3400SVB:/mnt/c/Users/geeth2001/Desktop/3rd Year/PC/Labs/Lab 08$ ./ex3
0) 83 + 77 = 160
1) 86 + 34 = 120
2) 77 + 90 = 167
3) 15 + 26 = 41
4) 93 + 24 = 117
5) 35 + 57 = 92
6) 86 + 14 = 100
7) 92 + 68 = 160
8) 49 + 5 = 54
9) 21 + 58 = 79
10) 62 + 12 = 74
11) 27 + 86 = 113
12) 90 + 0 = 90
13) 59 + 46 = 105
14) 63 + 26 = 89
15) 26 + 94 = 120
16) 48 + 16 = 64
17) 26 + 52 = 78
18) 72 + 78 = 150
19) 36 + 29 = 65
20) 11 + 46 = 57
21) 68 + 99 = 158
22) 67 + 47 = 114
23) 29 + 70 = 99
24) 82 + 51 = 133
25) 30 + 80 = 110
26) 62 + 31 = 93
27) 23 + 93 = 116
28) 67 + 57 = 124
29) 35 + 27 = 62
30) 29 + 12 = 41
31) 2 + 86 = 88
32) 22 + 14 = 36
33) 58 + 55 = 113
34) 69 + 12 = 81
35) 67 + 90 = 157
36) 93 + 12 = 105
37) 56 + 79 = 135
38) 11 + 19 = 30
39) 42 + 69 = 111
40) 29 + 89 = 118
41) 73 + 74 = 147
42) 21 + 55 = 76
43) 19 + 41 = 60
44) 84 + 20 = 104
45) 37 + 33 = 70
46) 98 + 87 = 185
47) 24 + 88 = 112
48) 83 + 77 = 160
49) 86 + 34 = 120
50) 77 + 90 = 167
51) 15 + 26 = 41
52) 93 + 24 = 117
53) 35 + 57 = 92
54) 86 + 14 = 100
55) 92 + 68 = 160
56) 49 + 5 = 54
57) 21 + 58 = 79
58) 62 + 12 = 74
59) 27 + 86 = 113
60) 90 + 0 = 90
61) 59 + 46 = 105
62) 63 + 26 = 89
63) 26 + 94 = 120
64) 48 + 16 = 64
65) 26 + 52 = 78
66) 72 + 78 = 150
67) 36 + 29 = 65
68) 11 + 46 = 57
69) 68 + 99 = 158
70) 67 + 47 = 114
71) 29 + 70 = 99
72) 82 + 51 = 133
73) 30 + 80 = 110
74) 62 + 31 = 93
75) 23 + 93 = 116
76) 67 + 57 = 124
77) 35 + 27 = 62
78) 29 + 12 = 41
79) 2 + 86 = 88
80) 22 + 14 = 36
81) 58 + 55 = 113
82) 69 + 12 = 81
83) 67 + 90 = 157
84) 93 + 12 = 105
85) 56 + 79 = 135
86) 11 + 19 = 30
87) 42 + 69 = 111
88) 29 + 89 = 118
89) 73 + 74 = 147
90) 21 + 55 = 76
91) 19 + 41 = 60
92) 84 + 20 = 104
93) 37 + 33 = 70
94) 98 + 87 = 185
95) 24 + 88 = 112
96) 83 + 77 = 160
97) 86 + 34 = 120
98) 77 + 90 = 167
99) 15 + 26 = 41
100) 93 + 24 = 117
101) 35 + 57 = 92
102) 86 + 14 = 100
103) 92 + 68 = 160
104) 49 + 5 = 54
105) 21 + 58 = 79
106) 62 + 12 = 74
107) 27 + 86 = 113
108) 90 + 0 = 90
109) 59 + 46 = 105
110) 63 + 26 = 89
111) 26 + 94 = 120
112) 48 + 16 = 64
113) 26 + 52 = 78
114) 72 + 78 = 150
115) 36 + 29 = 65
116) 11 + 46 = 57
117) 68 + 99 = 158
118) 67 + 47 = 114
119) 29 + 70 = 99
120) 82 + 51 = 133
121) 30 + 80 = 110
122) 62 + 31 = 93
123) 23 + 93 = 116
124) 67 + 57 = 124
125) 35 + 27 = 62
126) 29 + 12 = 41
127) 2 + 86 = 88
128) 22 + 14 = 36
129) 58 + 55 = 113
130) 69 + 12 = 81
131) 67 + 90 = 157
132) 93 + 12 = 105
133) 56 + 79 = 135
134) 11 + 19 = 30
135) 42 + 69 = 111
136) 29 + 89 = 118
137) 73 + 74 = 147
138) 21 + 55 = 76
139) 19 + 41 = 60
140) 84 + 20 = 104
141) 37 + 33 = 70
142) 98 + 87 = 185
143) 24 + 88 = 112
144) 83 + 77 = 160
145) 86 + 34 = 120
146) 77 + 90 = 167
147) 15 + 26 = 41
148) 93 + 24 = 117
149) 35 + 57 = 92
150) 86 + 14 = 100
151) 92 + 68 = 160
152) 49 + 5 = 54
153) 21 + 58 = 79
154) 62 + 12 = 74
155) 27 + 86 = 113
156) 90 + 0 = 90
157) 59 + 46 = 105
158) 63 + 26 = 89
159) 26 + 94 = 120
160) 48 + 16 = 64
161) 26 + 52 = 78
162) 72 + 78 = 150
163) 36 + 29 = 65
164) 11 + 46 = 57
165) 68 + 99 = 158
166) 67 + 47 = 114
167) 29 + 70 = 99
168) 82 + 51 = 133
169) 30 + 80 = 110
170) 62 + 31 = 93
171) 23 + 93 = 116
172) 67 + 57 = 124
173) 35 + 27 = 62
174) 29 + 12 = 41
175) 2 + 86 = 88
176) 22 + 14 = 36
177) 58 + 55 = 113
178) 69 + 12 = 81
179) 67 + 90 = 157
180) 93 + 12 = 105
181) 56 + 79 = 135
182) 11 + 19 = 30
183) 42 + 69 = 111
184) 29 + 89 = 118
185) 73 + 74 = 147
186) 21 + 55 = 76
187) 19 + 41 = 60
188) 84 + 20 = 104
189) 37 + 33 = 70
190) 98 + 87 = 185
191) 24 + 88 = 112
192) 83 + 77 = 160
193) 86 + 34 = 120
194) 77 + 90 = 167
195) 15 + 26 = 41
196) 93 + 24 = 117
197) 35 + 57 = 92
198) 86 + 14 = 100
199) 92 + 68 = 160
200) 49 + 5 = 54
201) 21 + 58 = 79
202) 62 + 12 = 74
203) 27 + 86 = 113
204) 90 + 0 = 90
205) 59 + 46 = 105
206) 63 + 26 = 89
207) 26 + 94 = 120
208) 48 + 16 = 64
209) 26 + 52 = 78
210) 72 + 78 = 150
211) 36 + 29 = 65
212) 11 + 46 = 57
213) 68 + 99 = 158
214) 67 + 47 = 114
215) 29 + 70 = 99
216) 82 + 51 = 133
217) 30 + 80 = 110
218) 62 + 31 = 93
219) 23 + 93 = 116
220) 67 + 57 = 124
221) 35 + 27 = 62
222) 29 + 12 = 41
223) 2 + 86 = 88
224) 22 + 14 = 36
225) 58 + 55 = 113
226) 69 + 12 = 81
227) 67 + 90 = 157
228) 93 + 12 = 105
229) 56 + 79 = 135
230) 11 + 19 = 30
231) 42 + 69 = 111
232) 29 + 89 = 118
233) 73 + 74 = 147
234) 21 + 55 = 76
235) 19 + 41 = 60
236) 84 + 20 = 104
237) 37 + 33 = 70
238) 98 + 87 = 185
239) 24 + 88 = 112
240) 83 + 77 = 160
241) 86 + 34 = 120
242) 77 + 90 = 167
243) 15 + 26 = 41
244) 93 + 24 = 117
245) 35 + 57 = 92
246) 86 + 14 = 100
247) 92 + 68 = 160
248) 49 + 5 = 54
249) 21 + 58 = 79
250) 62 + 12 = 74
251) 27 + 86 = 113
252) 90 + 0 = 90
253) 59 + 46 = 105
254) 63 + 26 = 89
255) 26 + 94 = 120
256) 48 + 16 = 64
257) 26 + 52 = 78
258) 72 + 78 = 150
259) 36 + 29 = 65
260) 11 + 46 = 57
261) 68 + 99 = 158
262) 67 + 47 = 114
263) 29 + 70 = 99
264) 82 + 51 = 133
265) 30 + 80 = 110
266) 62 + 31 = 93
267) 23 + 93 = 116
268) 67 + 57 = 124
269) 35 + 27 = 62
270) 29 + 12 = 41
271) 2 + 86 = 88
272) 22 + 14 = 36
273) 58 + 55 = 113
274) 69 + 12 = 81
275) 67 + 90 = 157
276) 93 + 12 = 105
277) 56 + 79 = 135
278) 11 + 19 = 30
279) 42 + 69 = 111
280) 29 + 89 = 118
281) 73 + 74 = 147
282) 21 + 55 = 76
283) 19 + 41 = 60
284) 84 + 20 = 104
285) 37 + 33 = 70
286) 98 + 87 = 185
287) 24 + 88 = 112
288) 83 + 77 = 160
289) 86 + 34 = 120
290) 77 + 90 = 167
291) 15 + 26 = 41
292) 93 + 24 = 117
293) 35 + 57 = 92
294) 86 + 14 = 100
295) 92 + 68 = 160
296) 49 + 5 = 54
297) 21 + 58 = 79
298) 62 + 12 = 74
299) 27 + 86 = 113
300) 90 + 0 = 90
301) 59 + 46 = 105
302) 63 + 26 = 89
303) 26 + 94 = 120
304) 48 + 16 = 64
305) 26 + 52 = 78
306) 72 + 78 = 150
307) 36 + 29 = 65
308) 11 + 46 = 57
309) 68 + 99 = 158
310) 67 + 47 = 114
311) 29 + 70 = 99
312) 82 + 51 = 133
313) 30 + 80 = 110
314) 62 + 31 = 93
315) 23 + 93 = 116
316) 67 + 57 = 124
317) 35 + 27 = 62
318) 29 + 12 = 41
319) 2 + 86 = 88
320) 22 + 14 = 36
321) 58 + 55 = 113
322) 69 + 12 = 81
323) 67 + 90 = 157
324) 93 + 12 = 105
325) 56 + 79 = 135
326) 11 + 19 = 30
327) 42 + 69 = 111
328) 29 + 89 = 118
329) 73 + 74 = 147
330) 21 + 55 = 76
331) 19 + 41 = 60
332) 84 + 20 = 104
333) 37 + 33 = 70
334) 98 + 87 = 185
335) 24 + 88 = 112
336) 83 + 77 = 160
337) 86 + 34 = 120
338) 77 + 90 = 167
339) 15 + 26 = 41
340) 93 + 24 = 117
341) 35 + 57 = 92
342) 86 + 14 = 100
343) 92 + 68 = 160
344) 49 + 5 = 54
345) 21 + 58 = 79
346) 62 + 12 = 74
347) 27 + 86 = 113
348) 90 + 0 = 90
349) 59 + 46 = 105
350) 63 + 26 = 89
351) 26 + 94 = 120
352) 48 + 16 = 64
353) 26 + 52 = 78
354) 72 + 78 = 150
355) 36 + 29 = 65
356) 11 + 46 = 57
357) 68 + 99 = 158
358) 67 + 47 = 114
359) 29 + 70 = 99
360) 82 + 51 = 133
361) 30 + 80 = 110
362) 62 + 31 = 93
363) 23 + 93 = 116
364) 67 + 57 = 124
365) 35 + 27 = 62
366) 29 + 12 = 41
367) 2 + 86 = 88
368) 22 + 14 = 36
369) 58 + 55 = 113
370) 69 + 12 = 81
371) 67 + 90 = 157
372) 93 + 12 = 105
373) 56 + 79 = 135
374) 11 + 19 = 30
375) 42 + 69 = 111
376) 29 + 89 = 118
377) 73 + 74 = 147
378) 21 + 55 = 76
379) 19 + 41 = 60
380) 84 + 20 = 104
381) 37 + 33 = 70
382) 98 + 87 = 185
383) 24 + 88 = 112
384) 83 + 77 = 160
385) 86 + 34 = 120
386) 77 + 90 = 167
387) 15 + 26 = 41
388) 93 + 24 = 117
389) 35 + 57 = 92
390) 86 + 14 = 100
391) 92 + 68 = 160
392) 49 + 5 = 54
393) 21 + 58 = 79
394) 62 + 12 = 74
395) 27 + 86 = 113
396) 90 + 0 = 90
397) 59 + 46 = 105
398) 63 + 26 = 89
399) 26 + 94 = 120
400) 48 + 16 = 64
401) 26 + 52 = 78
402) 72 + 78 = 150
403) 36 + 29 = 65
404) 11 + 46 = 57
405) 68 + 99 = 158
406) 67 + 47 = 114
407) 29 + 70 = 99
408) 82 + 51 = 133
409) 30 + 80 = 110
410) 62 + 31 = 93
411) 23 + 93 = 116
412) 67 + 57 = 124
413) 35 + 27 = 62
414) 29 + 12 = 41
415) 2 + 86 = 88
416) 22 + 14 = 36
417) 58 + 55 = 113
418) 69 + 12 = 81
419) 67 + 90 = 157
420) 93 + 12 = 105
421) 56 + 79 = 135
422) 11 + 19 = 30
423) 42 + 69 = 111
424) 29 + 89 = 118
425) 73 + 74 = 147
426) 21 + 55 = 76
427) 19 + 41 = 60
428) 84 + 20 = 104
429) 37 + 33 = 70
430) 98 + 87 = 185
431) 24 + 88 = 112
432) 83 + 77 = 160
433) 86 + 34 = 120
434) 77 + 90 = 167
435) 15 + 26 = 41
436) 93 + 24 = 117
437) 35 + 57 = 92
438) 86 + 14 = 100
439) 92 + 68 = 160
440) 49 + 5 = 54
441) 21 + 58 = 79
442) 62 + 12 = 74
443) 27 + 86 = 113
444) 90 + 0 = 90
445) 59 + 46 = 105
446) 63 + 26 = 89
447) 26 + 94 = 120
448) 48 + 16 = 64
449) 26 + 52 = 78
450) 72 + 78 = 150
451) 36 + 29 = 65
452) 11 + 46 = 57
453) 68 + 99 = 158
454) 67 + 47 = 114
455) 29 + 70 = 99
456) 82 + 51 = 133
457) 30 + 80 = 110
458) 62 + 31 = 93
459) 23 + 93 = 116
460) 67 + 57 = 124
461) 35 + 27 = 62
462) 29 + 12 = 41
463) 2 + 86 = 88
464) 22 + 14 = 36
465) 58 + 55 = 113
466) 69 + 12 = 81
467) 67 + 90 = 157
468) 93 + 12 = 105
469) 56 + 79 = 135
470) 11 + 19 = 30
471) 42 + 69 = 111
472) 29 + 89 = 118
473) 73 + 74 = 147
474) 21 + 55 = 76
475) 19 + 41 = 60
476) 84 + 20 = 104
477) 37 + 33 = 70
478) 98 + 87 = 185
479) 24 + 88 = 112
480) 83 + 77 = 160
481) 86 + 34 = 120
482) 77 + 90 = 167
483) 15 + 26 = 41
484) 93 + 24 = 117
485) 35 + 57 = 92
486) 86 + 14 = 100
487) 92 + 68 = 160
488) 49 + 5 = 54
489) 21 + 58 = 79
490) 62 + 12 = 74
491) 27 + 86 = 113
492) 90 + 0 = 90
493) 59 + 46 = 105
494) 63 + 26 = 89
495) 26 + 94 = 120
496) 48 + 16 = 64
497) 26 + 52 = 78
498) 72 + 78 = 150
499) 36 + 29 = 65
500) 11 + 46 = 57
501) 68 + 99 = 158
502) 67 + 47 = 114
503) 29 + 70 = 99
504) 82 + 51 = 133
505) 30 + 80 = 110
506) 62 + 31 = 93
507) 23 + 93 = 116
508) 67 + 57 = 124
509) 35 + 27 = 62
510) 29 + 12 = 41
511) 2 + 86 = 88
512) 22 + 14 = 36
513) 58 + 55 = 113
514) 69 + 12 = 81
515) 67 + 90 = 157
516) 93 + 12 = 105
517) 56 + 79 = 135
518) 11 + 19 = 30
519) 42 + 69 = 111
520) 29 + 89 = 118
521) 73 + 74 = 147
522) 21 + 55 = 76
523) 19 + 41 = 60
524) 84 + 20 = 104
525) 37 + 33 = 70
526) 98 + 87 = 185
527) 24 + 88 = 112
528) 83 + 77 = 160
529) 86 + 34 = 120
530) 77 + 90 = 167
531) 15 + 26 = 41
532) 93 + 24 = 117
533) 35 + 57 = 92
534) 86 + 14 = 100
535) 92 + 68 = 160
536) 49 + 5 = 54
537) 21 + 58 = 79
538) 62 + 12 = 74
539) 27 + 86 = 113
540) 90 + 0 = 90
541) 59 + 46 = 105
542) 63 + 26 = 89
543) 26 + 94 = 120
544) 48 + 16 = 64
545) 26 + 52 = 78
546) 72 + 78 = 150
547) 36 + 29 = 65
548) 11 + 46 = 57
549) 68 + 99 = 158
550) 67 + 47 = 114
551) 29 + 70 = 99
552) 82 + 51 = 133
553) 30 + 80 = 110
554) 62 + 31 = 93
555) 23 + 93 = 116
556) 67 + 57 = 124
557) 35 + 27 = 62
558) 29 + 12 = 41
559) 2 + 86 = 88
560) 22 + 14 = 36
561) 58 + 55 = 113
562) 69 + 12 = 81
563) 67 + 90 = 157
564) 93 + 12 = 105
565) 56 + 79 = 135
566) 11 + 19 = 30
567) 42 + 69 = 111
568) 29 + 89 = 118
569) 73 + 74 = 147
570) 21 + 55 = 76
571) 19 + 41 = 60
572) 84 + 20 = 104
573) 37 + 33 = 70
574) 98 + 87 = 185
575) 24 + 88 = 112
576) 83 + 77 = 160
577) 86 + 34 = 120
578) 77 + 90 = 167
579) 15 + 26 = 41
580) 93 + 24 = 117
581) 35 + 57 = 92
582) 86 + 14 = 100
583) 92 + 68 = 160
584) 49 + 5 = 54
585) 21 + 58 = 79
586) 62 + 12 = 74
587) 27 + 86 = 113
588) 90 + 0 = 90
589) 59 + 46 = 105
590) 63 + 26 = 89
591) 26 + 94 = 120
592) 48 + 16 = 64
593) 26 + 52 = 78
594) 72 + 78 = 150
595) 36 + 29 = 65
596) 11 + 46 = 57
597) 68 + 99 = 158
598) 67 + 47 = 114
599) 29 + 70 = 99
600) 82 + 51 = 133
601) 30 + 80 = 110
602) 62 + 31 = 93
603) 23 + 93 = 116
604) 67 + 57 = 124
605) 35 + 27 = 62
606) 29 + 12 = 41
607) 2 + 86 = 88
608) 22 + 14 = 36
609) 58 + 55 = 113
610) 69 + 12 = 81
611) 67 + 90 = 157
612) 93 + 12 = 105
613) 56 + 79 = 135
614) 11 + 19 = 30
615) 42 + 69 = 111
616) 29 + 89 = 118
617) 73 + 74 = 147
618) 21 + 55 = 76
619) 19 + 41 = 60
620) 84 + 20 = 104
621) 37 + 33 = 70
622) 98 + 87 = 185
623) 24 + 88 = 112
624) 83 + 77 = 160
625) 86 + 34 = 120
626) 77 + 90 = 167
627) 15 + 26 = 41
628) 93 + 24 = 117
629) 35 + 57 = 92
630) 86 + 14 = 100
631) 92 + 68 = 160
632) 49 + 5 = 54
633) 21 + 58 = 79
634) 62 + 12 = 74
635) 27 + 86 = 113
636) 90 + 0 = 90
637) 59 + 46 = 105
638) 63 + 26 = 89
639) 26 + 94 = 120
640) 48 + 16 = 64
641) 26 + 52 = 78
642) 72 + 78 = 150
643) 36 + 29 = 65
644) 11 + 46 = 57
645) 68 + 99 = 158
646) 67 + 47 = 114
647) 29 + 70 = 99
648) 82 + 51 = 133
649) 30 + 80 = 110
650) 62 + 31 = 93
651) 23 + 93 = 116
652) 67 + 57 = 124
653) 35 + 27 = 62
654) 29 + 12 = 41
655) 2 + 86 = 88
656) 22 + 14 = 36
657) 58 + 55 = 113
658) 69 + 12 = 81
659) 67 + 90 = 157
660) 93 + 12 = 105
661) 56 + 79 = 135
662) 11 + 19 = 30
663) 42 + 69 = 111
664) 29 + 89 = 118
665) 73 + 74 = 147
666) 21 + 55 = 76
667) 
```

## Exercise 4

```
geeth@DESKTOP-3400SVB: / X + v
GNU nano 7.2
#include <stdio>
#include <stdlib>
#include <cuda_runtime.h>
#include "cuda_check.hpp"

static void fill_random_ints(int* x, size_t n) {
    for (size_t i = 0; i < n; ++i) x[i] = rand() % 100;
}

__global__ void vecMul(const int* __restrict__ A,
                      const int* __restrict__ B,
                      int* __restrict__ C,
                      int N) {
    int i = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
    if (i < N) C[i] = A[i] * B[i];
}

int main() {
    const int N = 10'000'000; // 10 million
    const int TPB = 512;
    const int BLOCKS = (N + TPB - 1) / TPB;
    size_t bytes = (size_t)N * sizeof(int);

    int *hA=(int*)malloc(bytes), *hB=(int*)malloc(bytes), *hC=(int*)malloc(bytes);
    if (!hA || !hB || !hC) { fprintf(stderr, "Host malloc failed\n"); return 1; }

    fill_random_ints(hA, N);
    fill_random_ints(hB, N);

    int *dA=nullptr, *dB=nullptr, *dC=nullptr;
    CUDA_CHECK(cudaMalloc((void**)&dA, bytes));
    CUDA_CHECK(cudaMalloc((void**)&dB, bytes));
    CUDA_CHECK(cudaMalloc((void**)&dC, bytes));

    CUDA_CHECK(cudaMemcpy(dA, hA, bytes, cudaMemcpyHostToDevice));
    CUDA_CHECK(cudaMemcpy(dB, hB, bytes, cudaMemcpyHostToDevice));

    vecMul<<<BLOCKS, TPB>>>>(dA, dB, dC, N);
    CUDA_CHECK(cudaDeviceSynchronize());

    CUDA_CHECK(cudaMemcpy(hC, dC, bytes, cudaMemcpyDeviceToHost));

    int start = (N > 1000) ? (N - 1000) : 0;
    for (int i = start; i < N; ++i) {
        printf("%d) %d * %d = %d\n", i, hA[i], hB[i], hC[i]);
    }
}
```

```
geeth@DESKTOP-3400SVB: /mnt/c/Users/geeth2001/Desktop/3rd Year/PC/Labs/Lab 08$ nano ex4_vecmul.cu
geeth@DESKTOP-3400SVB: /mnt/c/Users/geeth2001/Desktop/3rd Year/PC/Labs/Lab 08$ nvcc -O2 ex4_vecmul.cu -o ex4
geeth@DESKTOP-3400SVB: /mnt/c/Users/geeth2001/Desktop/3rd Year/PC/Labs/Lab 08$ ./ex4
9999000) 76 * 52 = 3952
9999001) 76 * 74 = 5624
9999002) 41 * 94 = 3854
9999003) 8 * 0 = 0
9999004) 1 * 41 = 41
9999005) 28 * 52 = 1456
9999006) 45 * 4 = 180
9999007) 63 * 35 = 2205
9999008) 89 * 97 = 8633
9999009) 10 * 71 = 710
9999010) 74 * 91 = 6734
9999011) 65 * 41 = 2665
9999012) 29 * 60 = 1740
9999013) 53 * 5 = 265
9999014) 35 * 88 = 3080
9999015) 18 * 12 = 216
9999016) 17 * 12 = 204
9999017) 8 * 65 = 520
9999018) 51 * 34 = 1734
9999019) 79 * 64 = 5056
9999020) 13 * 89 = 1157
9999021) 10 * 85 = 850
9999022) 7 * 2 = 14
9999023) 31 * 51 = 1581
9999024) 88 * 86 = 7568
9999025) 59 * 8 = 472
9999026) 94 * 50 = 4700
9999027) 58 * 94 = 5452
9999028) 5 * 53 = 265
9999029) 36 * 67 = 2412
9999030) 80 * 45 = 3600
9999031) 33 * 5 = 165
9999032) 64 * 41 = 2624
9999033) 21 * 91 = 1911
9999034) 93 * 6 = 558
```

```
9999977) 38 * 57 = 2166
9999978) 10 * 67 = 670
9999979) 72 * 1 = 72
9999980) 68 * 21 = 1428
9999981) 63 * 37 = 2331
9999982) 39 * 98 = 3822
9999983) 80 * 89 = 7120
9999984) 42 * 47 = 1974
9999985) 74 * 8 = 592
9999986) 94 * 54 = 5076
9999987) 32 * 28 = 896
9999988) 14 * 2 = 28
9999989) 59 * 69 = 4071
9999990) 83 * 70 = 5810
9999991) 95 * 13 = 1235
9999992) 68 * 50 = 3400
9999993) 84 * 81 = 6804
9999994) 24 * 52 = 1248
9999995) 74 * 97 = 7178
9999996) 40 * 38 = 1520
9999997) 24 * 63 = 1512
9999998) 7 * 69 = 483
9999999) 31 * 73 = 2263
geeth@DESKTOP-3400SVB: /mnt/c/Users/geeth2001/Desktop/3rd Year/PC/Labs/Lab 08$
```

## Exercise 5

```
geeth@DESKTOP-3400SVB: / X + v
GNU nano 7.2
#include <stdio>
#include <cuda_runtime.h>
#include "cuda_check.hpp"

static void fill_random_ints(int* x, size_t n) {
    for (size_t i = 0; i < n; ++i) x[i] = rand() % 100;
}

__global__ void elemwiseMul2D(const int* __restrict__ A,
                             const int* __restrict__ B,
                             int* __restrict__ C,
                             int H, int W) {
    int c = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x; // column
    int r = blockIdx.y * blockDim.y + threadIdx.y; // row
    if (r < H && c < W) {
        size_t idx = (size_t)r * W + c;
        C[idx] = A[idx] * B[idx];
    }
}

int main() {
    const int H = 10'000;
    const int W = 10'000;
    const size_t N = (size_t)H * W;
    const size_t bytes = N * sizeof(int);

    int *hA=(int*)malloc(bytes), *hB=(int*)malloc(bytes), *hC=(int*)malloc(bytes);
    if (!hA || !hB || !hC) { fprintf(stderr, "Host malloc failed\n"); return 1; }

    fill_random_ints(hA, N);
    fill_random_ints(hB, N);

    int *dA=NULLptr, *dB=NULLptr, *dC=NULLptr;
    CUDA_CHECK(cudaMalloc((void**)&dA, bytes));
    CUDA_CHECK(cudaMalloc((void**)&dB, bytes));
    CUDA_CHECK(cudaMalloc((void**)&dC, bytes));

    CUDA_CHECK(cudaMemcpy(dA, hA, bytes, cudaMemcpyHostToDevice));
    CUDA_CHECK(cudaMemcpy(dB, hB, bytes, cudaMemcpyHostToDevice));

    dim3 block(32, 16); // 512 threads/block
    dim3 grid((W + block.x - 1)/block.x,
              (H + block.y - 1)/block.y);

    elemwiseMul2D<<<grid, block>>>(dA, dB, dC, H, W);
    CUDA_CHECK(cudaDeviceSynchronize());
}
```

```
geeth@DESKTOP-3400SVB: /mnt/c/Users/geeth2001/Desktop/3rd Year/PC/Labs/Lab 08$ nano ex5_mat_elemwise.cu
geeth@DESKTOP-3400SVB: /mnt/c/Users/geeth2001/Desktop/3rd Year/PC/Labs/Lab 08$ nvcc -O2 ex5_mat_elemwise.cu -o ex5
C[9999][9800] = 1624 (A=29, B=56)
C[9999][9801] = 4002 (A=58, B=69)
C[9999][9802] = 3800 (A=76, B=50)
C[9999][9803] = 1428 (A=68, B=21)
C[9999][9804] = 5226 (A=97, B=70)
C[9999][9805] = 1978 (A=98, B=11)
C[9999][9806] = 87 (A=3, B=29)
C[9999][9807] = 3588 (A=69, B=52)
C[9999][9808] = 5952 (A=93, B=64)
C[9999][9809] = 3900 (A=60, B=65)
C[9999][9810] = 3773 (A=49, B=77)
C[9999][9811] = 220 (A=5, B=44)
C[9999][9812] = 462 (A=6, B=77)
C[9999][9813] = 527 (A=17, B=31)
C[9999][9814] = 2925 (A=45, B=65)
C[9999][9815] = 850 (A=17, B=50)
C[9999][9816] = 118 (A=59, B=2)
C[9999][9817] = 272 (A=58, B=4)
C[9999][9818] = 1960 (A=70, B=28)
C[9999][9819] = 594 (A=54, B=11)
C[9999][9820] = 609 (A=7, B=87)
C[9999][9821] = 2697 (A=29, B=93)
C[9999][9822] = 1056 (A=12, B=88)
C[9999][9823] = 364 (A=14, B=26)
C[9999][9824] = 4444 (A=74, B=6)
C[9999][9825] = 1248 (A=24, B=52)
C[9999][9826] = 56 (A=44, B=14)
C[9999][9827] = 5700 (A=75, B=76)
C[9999][9828] = 0 (A=0, B=40)
C[9999][9829] = 455 (A=65, B=7)
C[9999][9830] = 871 (A=67, B=13)
C[9999][9831] = 2704 (A=29, B=96)
C[9999][9832] = 2180 (A=75, B=28)
C[9999][9833] = 2816 (A=44, B=64)
C[9999][9834] = 6693 (A=97, B=69)
C[9999][9835] = 2478 (A=42, B=59)
C[9999][9836] = 7050 (A=94, B=75)
C[9999][9837] = 5247 (A=53, B=99)
C[9999][9838] = 704 (A=64, B=11)
C[9999][9839] = 8004 (A=87, B=92)
```

```
C[9999][9977] = 1500 (A=99, B=60)
C[9999][9978] = 1235 (A=65, B=19)
C[9999][9979] = 2405 (A=65, B=37)
C[9999][9980] = 960 (A=80, B=12)
C[9999][9981] = 296 (A=4, B=74)
C[9999][9982] = 3312 (A=69, B=48)
C[9999][9983] = 0 (A=19, B=0)
C[9999][9984] = 4067 (A=83, B=49)
C[9999][9985] = 4209 (A=69, B=61)
C[9999][9986] = 3071 (A=83, B=37)
C[9999][9987] = 1050 (A=15, B=70)
C[9999][9988] = 1501 (A=19, B=79)
C[9999][9989] = 1653 (A=87, B=19)
C[9999][9990] = 3850 (A=70, B=55)
C[9999][9991] = 0 (A=77, B=0)
C[9999][9992] = 3132 (A=36, B=87)
C[9999][9993] = 3534 (A=57, B=62)
C[9999][9994] = 2565 (A=95, B=27)
C[9999][9995] = 2068 (A=94, B=22)
C[9999][9996] = 70 (A=14, B=5)
C[9999][9997] = 5658 (A=69, B=82)
C[9999][9998] = 333 (A=9, B=37)
C[9999][9999] = 1806 (A=86, B=21)
geeth@DESKTOP-3400SVB: /mnt/c/Users/geeth2001/Desktop/3rd Year/PC/Labs/Lab 08$
```